

## 第一讲 谈谈系统工程

魏世孝

### 摘 要

本文对系统工程的概念、方法、结构等作了概貌性介绍,作为这个基础知识讲座的序幕。

迄今为止,对于什么是系统工程,国内外还没有形成一致的看法。但是,系统工程以它应用的广泛性,考虑问题的整体性,综合性,以及它整套方法的科学性等等,可以帮助我们卓有成效地总结过去,立足现在,面向未来。越来越多的人,希望了解、学习,应用和研究它。

### 一、系统和工程

系统是具有特定功能的,相互间具有有机联系的许多要素所构成的一个整体<sup>[1]</sup>。

Klir和Valach定义:

系统={元素、关系}。

组成元素的系统可分成两大类。一是物理上的物质,常称为物体;另一类是信息。所谓抽象系统,都是由信息组成。信息可以说是人与客观物质之间关系的一种形式。系统与外界系统的关系常称为约束和目标。

系统观念强调系统的整体目的性,相互关联性和环境适应性。

现代(大型)系统的特征是高维(决策变量和目标函数的维数高)和强相关(变量与目标之间耦合强,关系复杂)。

工程这个术语,十八世纪在欧洲出现

时,本来专指作战兵器的制造和服务于军事目的的工作。从后一种涵义引伸出一种更为广义的看法,把服务于特定目的的各项工作的总体称为工程。

由于宇宙万物都可纳入系统范畴中,这样服务于系统各项工作的总体,就变得无所不在了。这样广阔无垠的概念,反而令人难以捉摸,易于引起争议。据我的理解,结合国防系统的情况,推荐钱学森、许国志等学者对这类问题的解答给读者。

### 二、系统工程

钱学森、许国志、王寿云于1978年著文<sup>[2]</sup>指出:“系统工程是组织管理‘系统’的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法,是一种对所有‘系统’都具有普遍意义的科学方法”。

这种定义强调了系统工程的普遍性和实践性。

#### 1、系统工程是普遍适用的科学方法。

在时域里,从系统规划起,至运行、

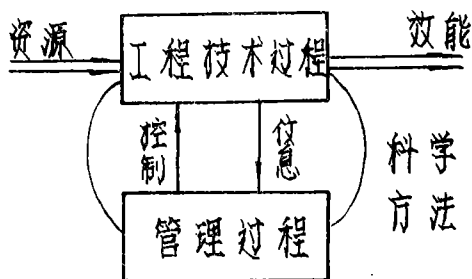


图1 系统工程范围

更新的全过程中,在空域上,如图1所示,它既包含在各种各样的、运用自然规律的,以物质资源(人、财、物等)为对象的工程技术过程中,也包含在对工程技术过程进行控制的管理过程中,系统工程就是包含在这样的空间和时间里的科学方法。但它并不取代各种专业工程和管理技术,而只是存在于它们中的普遍适用的科学方法。

把这一普遍适用的科学方法,应用到各行各业,就形成各种各样的系统工程。如农业系统工程,军事、兵器,电子系统工程等等。这就是出现五花八门的系统工程、到处都能听到系统工程的原因。

## 2. 系统工程是直接改造客观世界的工程技术。

国内外学者定义系统工程的主要区别之一是:系统工程属于学科范畴还是属于技术范畴。部份学者侧重于理论方面,认

为系统工程是一门兴新的、横向的、边缘学科,是一门研究工程战略、“社会——工程技术”学科。教育部曾组织国内系统工程专家赴美、日考查,考查团于80年4月的报告中,都称之为“系统工程或学科”。钱学森等学者强调工程学的实践性,把它纳入直接改造客观世界的工程技术中,如图2所示。

以科学理论为主的学科和工程技术的根本区别在于:科学理论有单一的研究领域,而工程技术总是综合多种学科的成果;其次,工程技术直接改造客观世界,而科学理论通过指导工程技术间接改造客观世界。

这里[8]介绍一下1979年英国科学促进协会年会上的一些讨论,会议首先提出了一个问题,英国的科学发达,为什么经济增长缓慢?现在沦为欧洲七个工业发达国家中的倒数第二位。与会者认为,主要是英国的政治家错误地接受了美国著名科学家乔治·威尔逊1855年提出的“科学是技术之母”这一概念,制定了重视科学,忽视工程技术的错误策略。会议呼吁建立科学、技术、经济和管理相结合的体系。这也就是强调要发展系统工程。当然,一个国家的经济发展还与其它方面因素有关。

因而,国外将管理科学(指大企业的经营管理技术)、系统分析(指对若干可供选择的执行特定任务的系统方案进行比较,常有费用效能分析、可行性分析,危险分析等)及系统研究(指拟制新系统的实现程序)等的工程实践内容,统一纳入系统工程的范畴,而其数学理论,统一看成是系统工程的理论基础——运筹学。

## 三、系统工程方法

自从二十世纪六十年代以来,许多学

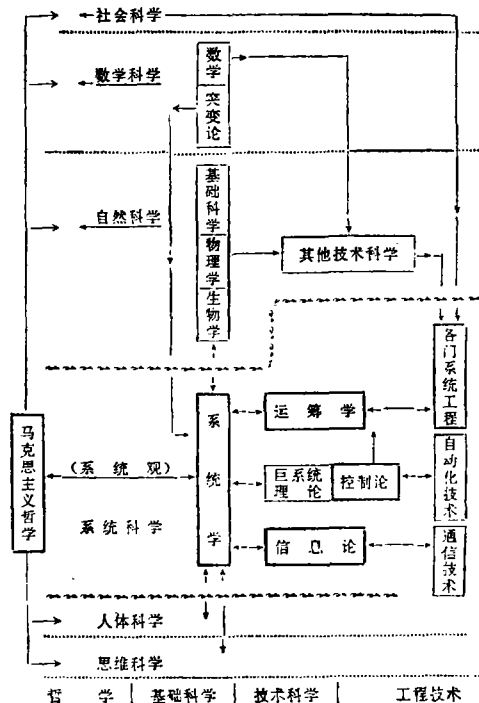


图2 系统科学的体系

者对系统工程方法，进行了大量的探讨。当然，要找到一种能够处理所有问题的标准方法是不可能的也是不现实的，然而，总可以找到能够适应各种问题的方法思路——方法结构。影响最大，比较完善的是霍尔（A、D、Hall）提出的三维结

构。它概括地表示出系统工程经历的阶段（时间维）、步骤（逻辑维）、和该阶段该步骤所涉及到的知识范围（知识维）。其二维霍尔结构矩阵如表1所示。一般说来，每一工作阶段都应顺序地经历所列七项工作步骤。

|            |            | 霍尔活动矩阵 |        |      |      |     |    |      | 表1 |
|------------|------------|--------|--------|------|------|-----|----|------|----|
| 阶段<br>(时间) | 步骤<br>(逻辑) | 1      | 2      | 3    | 4    | 5   | 6  | 7    |    |
|            |            | 摆明问题   | 建立目标准则 | 系统综合 | 系统分析 | 最优化 | 决策 | 实施计划 |    |
| A          | 规划         |        |        |      |      |     |    |      |    |
| B          | 初步设计       |        |        |      |      |     |    |      |    |
| C          | 研制         |        |        |      |      |     |    |      |    |
| D          | 生产         |        |        |      |      |     |    |      |    |
| E          | 安装         |        |        |      |      |     |    |      |    |
| F          | 运行         |        |        |      |      |     |    |      |    |
| G          | 更新         |        |        |      |      |     |    |      |    |

现代大型复杂系统的组织管理是分阶段按一定步骤进行的，每个阶段的每个步骤都应以系统工程的基本方法为基础进行。

所谓系统工程的基本方法，即是应该把所研究的对象当作系统来分析，对分析的结果加以综合就形成系统(备选方案)，然后对这个系统（备选方案）进行评价，如图3所示。这样反复运筹、优选，直到能有效地实现预定目的为止。

所谓分析，一般指把一事物，一种

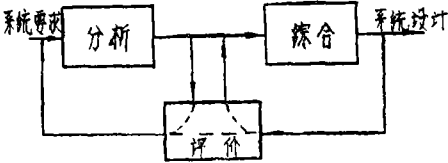


图3 系统工程基本方法框图  
现象，或一个概念分成简单的组成部分，找出这些部分的本质属性和相互关系。系统工程分析，就是为了使我们的能够最好地达到目的，应该如何构成系统。可以应用各种分析方法对系统进行模拟，分析、计

算,从而获得系统设计所必须的信息。在分析过程中,每次结果都要同评价准则作比较,在考虑环境条件影响的情况下,按照比较后的差距,反复进行分析,直到满足评价标准为止,然后转入综合。

所谓综合,一般指把分析过的对象的各个部分,各种属性联合成一个统一的整体。系统工程综合,就是根据分析与评价

结果,确定系统的构成方式和相互作用关系,作出系统的设计。设计最好能有多多个满足约束条件的备选方案,然后按评价标准从不同的观点和角度反复进行评价,找出优选方案。这种反复过程,就如图3所示的那种反馈过程一样。

传统工程方法与系统工程方法如图4所示。

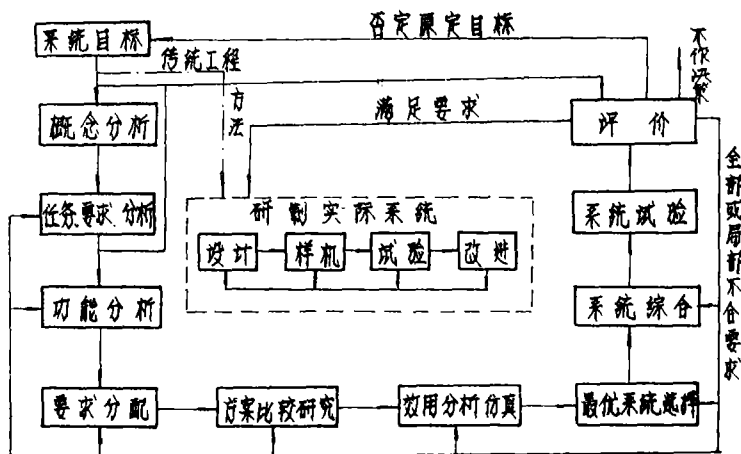


图4 系统工程方法与传统工程方法框图

传统工程方法大多采用尝试法,国防工业系统内常称之为“画(图)、加(工)、打(炮)”法。这对花钱少、周期短、产量低的简单系统来说,是简便可行的,但对大型复杂的现代系统(包括武器系统)来说,就很不适用了。这种主要凭经验的,把大量资源用于反复进行硬件研制、试验的尝试法,危险大,难于实现进行预期要求,几乎不可能求得整体优化,是少慢差费的落后方法。

系统工程方法则不急于进行硬件研制工作,而强调充分运用古今中外的知识,大量在软科学阶段和在计算机上进行分析运筹。即从系统开发与社会和环境相融合的观点,在系统整体优化的目的指导下,首先进行概念、任务、要求和功能等分析,建立描述系统的模型(主要是数学模

型和仿真模型),通过量化,寻求整体优化,在约束条件下综合出满意的优选方案(以上常统称为决策分析),提供决策者(机关或领导)随约定准则进行评价决策,大致有五种可能的结果。

1.否定原定目标。或因不可能,或因不必要,则工程应尽早停止,或重新确定目标,避免损失过大。否定原定目标也是决策分析和决策的重要成果。

2.全部不佳,则另外选择总体方案,重新分析运筹。

3.局部不佳,则改变部分参数或局部方案,以求更佳。

4.不作决策,通常称之为“既不点头,亦不摇头。”这就使系统工程过程中止,这是最坏的一种结果。如因决策分析工作不充分,则应及时退回继续分析;若

因决策者优柔寡断、办事效率低，则有待改革以逐步解决。

理出优选系统的资料，转入硬件研制阶段。

5. 只有满足要求（或满意）后，才整

系统工程方法，由于在软科学阶段研

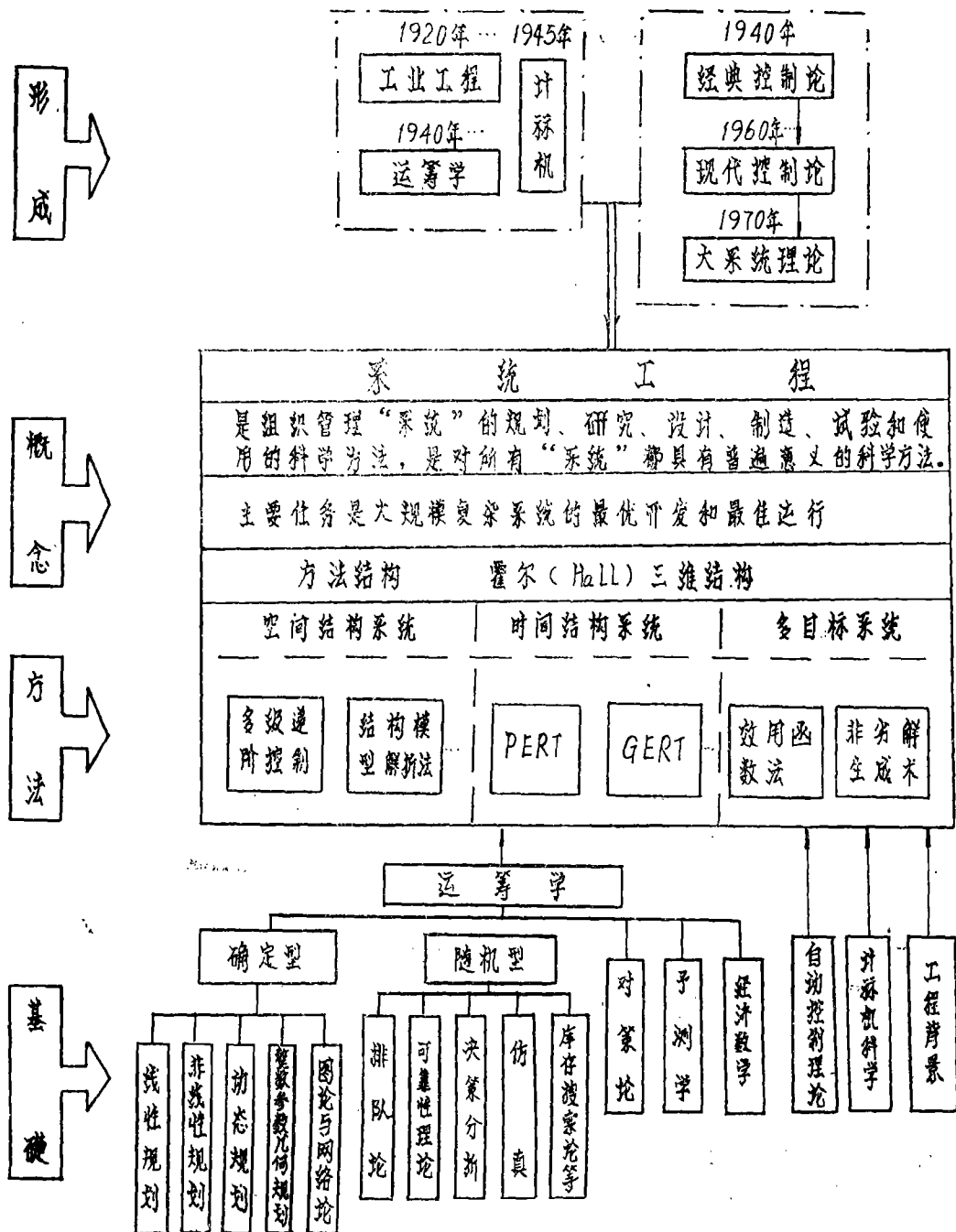


图5 系统工程结构框图

究充分,可避免(减少)硬件研制的反复,从而减少危险,能较多、快、好、省地完成任务。

在应用系统工程方法时,特别是在社会经济系统的领域内,绝不可忽视传统的,经验的和定性的方法。这是因为社会经济系统是一个多层次、多因素、多目标的复杂大系统,有不少问题还无法量化,还没有能力完全用数学方法求解,建模和仿真都需要人素质(知识、经验、能力)的帮助,都具有主观对客观的估价判断成份,所以系统工作者,要努力使现代方法与传统方法相结合,使科学方法和经验方法相结合,使定量方法与定性方法相结合。

系统工程的形成,任务,方法和基础大致概括于图5中

对学习和应用系统工程有以下几点看法。

1.应用系统工程的方法思路于国防系统是十分重要的,非常紧迫的。

近廿多年来,系统工程及其应用,已在国内外迅速发展。发达国家已把系统工程融合到大学多种学科教学中,应用到国防和经济的多种行业中。美国开发“阿波罗”飞船载人登月工程,投入资金244亿美元,科技人员42万,有国内外200多个工厂承制700多万零部件,历时九年,提前完成计划。其总指挥韦伯说,“阿波罗”计划中,没有一项新发明的自然科学理论和技术,都是现成技术的运用,关键在于综合。象这样庞大复杂的工程,任何一个天才的指挥都是无法胜任的,只有靠系统工程来实现其组织指挥。

中国系统工程学会下设理论、教育、军事、社会经济专业委员会,中国自动化学会中亦设有系统工程专业委员会。专业刊物有《系统科学与数学》,《系统

工程的理论与实践》和《系统工程》等。全国设有系统工程机构的单位约有70余个[4]。已有许多军事院校和科研机构开展军事运筹,作战仿真,系统分析的教学研究工作,许多原来从事总体论证研究的单位,有的已改名系统工程,有的运用系统工程方法思路于武器系统的分析研究中,但是,我们和发达国家,和社会经济部门相比,国防系统开展研究应用系统工程的工作,起步较晚,基础较差,问题较多,显得更加重要,更加迫切,值得决策者重视,需要同行们努力。

2.系统工程的推广应用是比较困难的。

今年暑假时,美运筹学代表团来南京讲学,一位研究运筹学30年的Walter. M. Carlson先生讲了一个意味深长的比喻。他说,当代科学技术使人类之间的距离大大缩短,但是,最长的距离在人的眼、耳和大脑之间。连系他讲话的背景,我理解他的意思是,决策分析者运筹优化的,深奥难懂的成果,要让决策者看到、听到是比较容易的,但要让他理解,接受则很困难。所以系统工作者要多宣传,多与决策者对话,要用实际工作成果,来获取决策者更多的信任与支持。

系统工程不仅涉及工程系统,而且涉及社会经济系统:不仅涉及技术因素,还涉及经济、社会、生态甚致心理因素,所以它的研究应用不仅涉及自然科学和技术科学,还涉及到社会科学,特别是把它们巧妙地结合起来。

系统工程组织(人才)的知识结构,主要需要三个基础和一个背景,三个基础是运筹学,自动控制理论和计算机科学技术,背景是你企图应用的工程背景,一个负责工程总体的系统工程师,或一个企业的经理,应该是知识丰富,有实践经验

的,而且是实事求是的系统工作者。有一定造诣的这种“横才”是宝贵而难得的,希望各行各业重视这种“横才”的培养,在系统工程机构中,要组织这些人才的密切配合。

所以,推广应用系统工程无样板可循,只能根据所开发系统的实际情况,灵活选用相宜的科学方法。

3.程度不同地应用系统工程的方法思路是人人可及的。

事实上,系统工程的许多方法思路,如“优化”,“力求把事情办好”,要“多、快、好、省”等等,早已普遍存在

于人类社会和各种专业技术中,人们自觉不自觉地都在运用,只是需要通过学习,提高其自觉性和科学性。

国内已出版了许多系统工程专著(见表2),其中,有通俗读物,有方法介绍,亦有理论研究。只要具有线性代数和概率基础知识的同志,大部分内容可以学懂,可以在实践中程度不同地推广应用。

为了和国防系统工作的同志们共同学习、应用系统工程,我们华东工学院系统工程教研室部分同志,应火控技术编辑部之邀,分专题撰写了这个基础知识讲座,难免有误,望与指正。

国内出版部分系统工程专著

表2

| 名 称           | 作(译)者       | 出 版 单 位      | 出 版 时 间 |
|---------------|-------------|--------------|---------|
| 系统工程基础        | 方永绥、徐永超编    | 上海科学技术出版社    | 1980.9  |
| 系统工程学导论 上     | 王慧炯         | 上海科学技术出版社    | 1980.10 |
| 系统工程基础        | 沈昌泰、谷宝贵、谢秉兰 | 国防工业出版社      | 1981.1  |
| 系统工程学概述       | 郑春瑞编著       | 科学技术文献出版社    | 1981.1  |
| 系统工程          | 钱忠浩编著       | 人民邮电出版社      | 1981.4  |
| 系统工程导论        | 汪应洛主编       | 机械工业出版社      | 1982.1  |
| 系统工程导论        | 董仲宪、魏世孝、刘永双 | 华东工程学院六系     | 1982.8  |
| 论系统工程         | 钱学森等著       | 湖南科学技术出版社    | 1982.11 |
| 现代武器运筹学导论     | 周方、王宇译      | 国防工业出版社      | 1974    |
| 军事技术运筹学基础     | 冷拓等译        | 国防工业出版社      | 1976    |
| 信息系统工程基础      | 杨朝津译        | 人民邮电出版社      | 1982    |
| 系统工程与管理指南     | 王连成译        | 国防工业出版社      | 1982    |
| 系统分析与费用—效能分析  | 吴志革译        | 兵器工业部系统工程研究所 |         |
| 陆军武器系统分析 上、下册 | 仲 仁译        | 兵器工业部系统工程研究所 |         |
| 运筹学手册         | 程云门译        | 新时代出版社       | 1982.12 |

## 参 考 文 献

- 1.汪应洛主编《系统工程导论》
- 2.钱学森、许国志、王寿云“组织管理的技术——系统工程”1978、9、27文汇报
- 3.杜阶、“论系统工程”国防科技大学学报1981年第2期
- 4.车宏安(辑)“全国系统工程教学、科研单位一览”、《系统工程》2卷1期、1984、3
- 5.董仲宪、魏世孝、刘永双编《系统工程导论》